

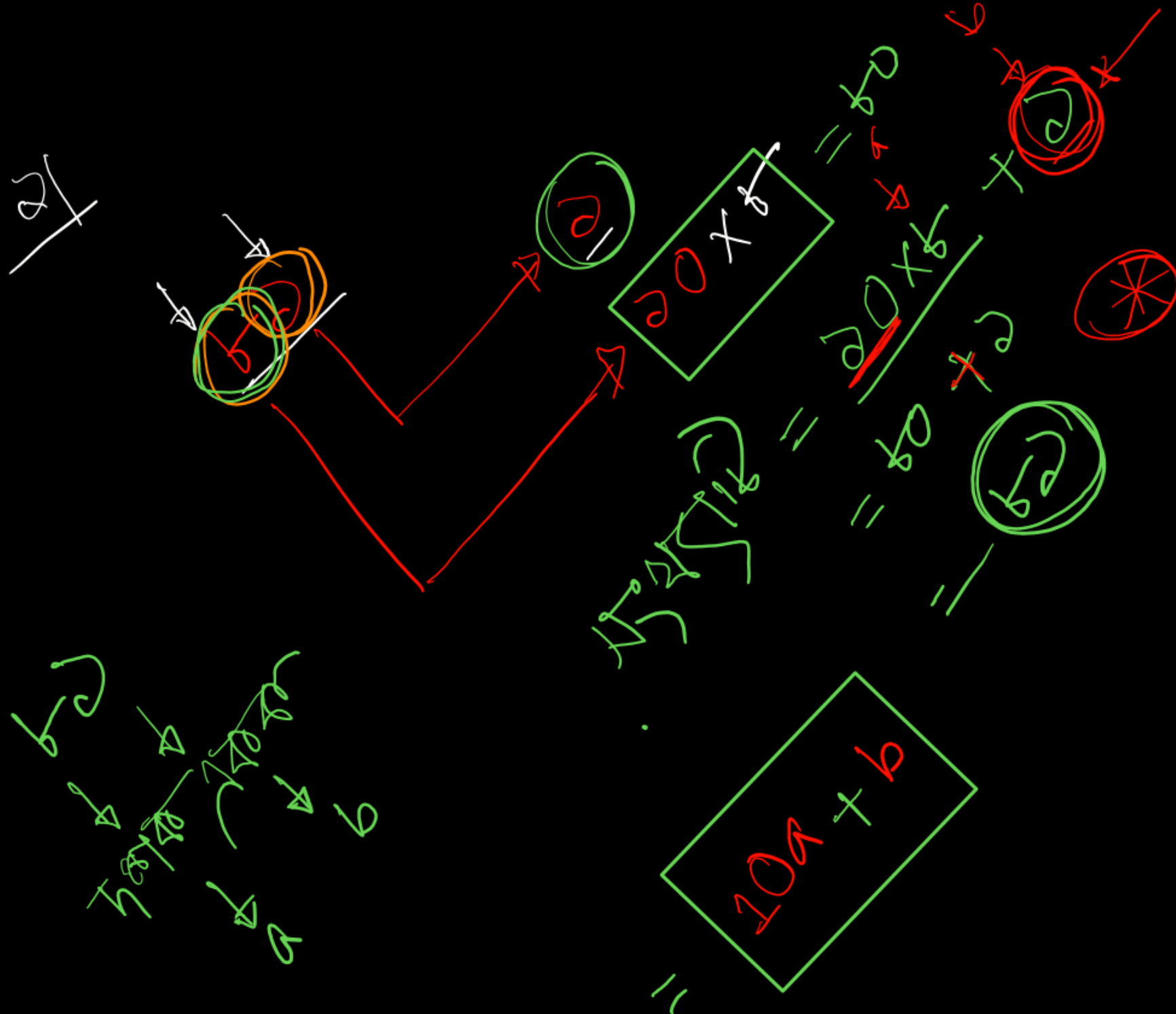


SOFTMAX
ONLINE SCHOOL

ভর্তি পরীক্ষার প্রশ্নপত্র - ২০২৫

গণিত

২০ মে



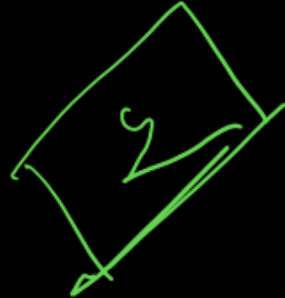
সংখ্যার ধারণা প্রশ্ন ০১

দুই অঙ্ক বিশিষ্ট একটি সংখ্যার একক স্থানীয় অঙ্ক b এবং দশক স্থানীয় অঙ্ক a হলে সংখ্যাটি কত?

☐ ক ab	☐ খ $a + 10b$
☒ গ $10a + b$	☐ ঘ $a + b$

01901-386116

বিষয়ঃ গণিত


 $3x^2 - x + 5 = 0$
↓ -1

বীজগণিত প্রশ্ন ০২

$3x^2 - x + 5 = 0$ সমীকরণে x-এর সহগ কোনটি?

ক ৫ ☒ খ -১

গ -৩ ☐ ঘ ৩

$\pm 2a$
↓
1. x
- 3
- 3

$\frac{2a^2}{4}$
↓
- 3x²
↓

3x³

[illegible]

ପ୍ରଶ୍ନ ୦୭

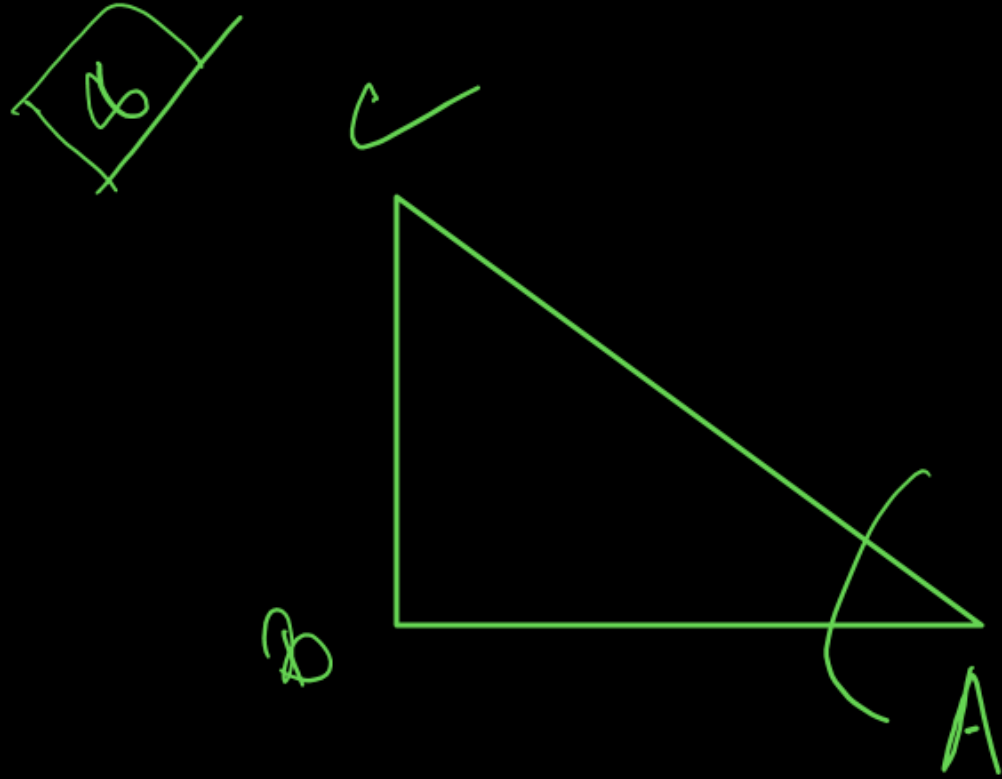
৫ জন লোকের ৫ পৃষ্ঠা লিখতে ৫ মিনিট সময় লাগে, ১ জন লোকের ১ পৃষ্ঠা লিখতে কত মিনিট লাগবে?

ক ২৫ মিনিট

খ ১০ মিনিট

৫ মিনিট

ঘ **১ মিনিট**



$$\sin A = \frac{\text{লম্ব}}{\text{অতিভুজ}}$$

ত্রিকোণমিতি

প্রশ্ন ০৪

সমকোণী ত্রিভুজের ভূমিসংলগ্ন কোণ A হলে নিচের কোনটি সঠিক?

ক $\sin A = \frac{\text{ভূমি}}{\text{অতিভুজ}}$

খ $\sin A = \frac{\text{লম্ব}}{\text{ভূমি}}$

গ $\sin A = \frac{\text{ভূমি}}{\text{লম্ব}}$

ঘ $\sin A = \frac{\text{লম্ব}}{\text{অতিভুজ}}$

১ থেকে ৯ পর্যন্ত সংখ্যাগুলোর মধ্যে মৌলিক সংখ্যা কয়টি?

১, ২, ৩, ৪, ৫, ৬, ৭, ৮, ৯

১, ২, ৩, ৪, ৫, ৬, ৭, ৮, ৯

১, ২, ৩, ৪, ৫, ৬, ৭, ৮, ৯

১, ২, ৩, ৪, ৫, ৬, ৭, ৮, ৯

মৌলিক সংখ্যা

প্রশ্ন ০৫

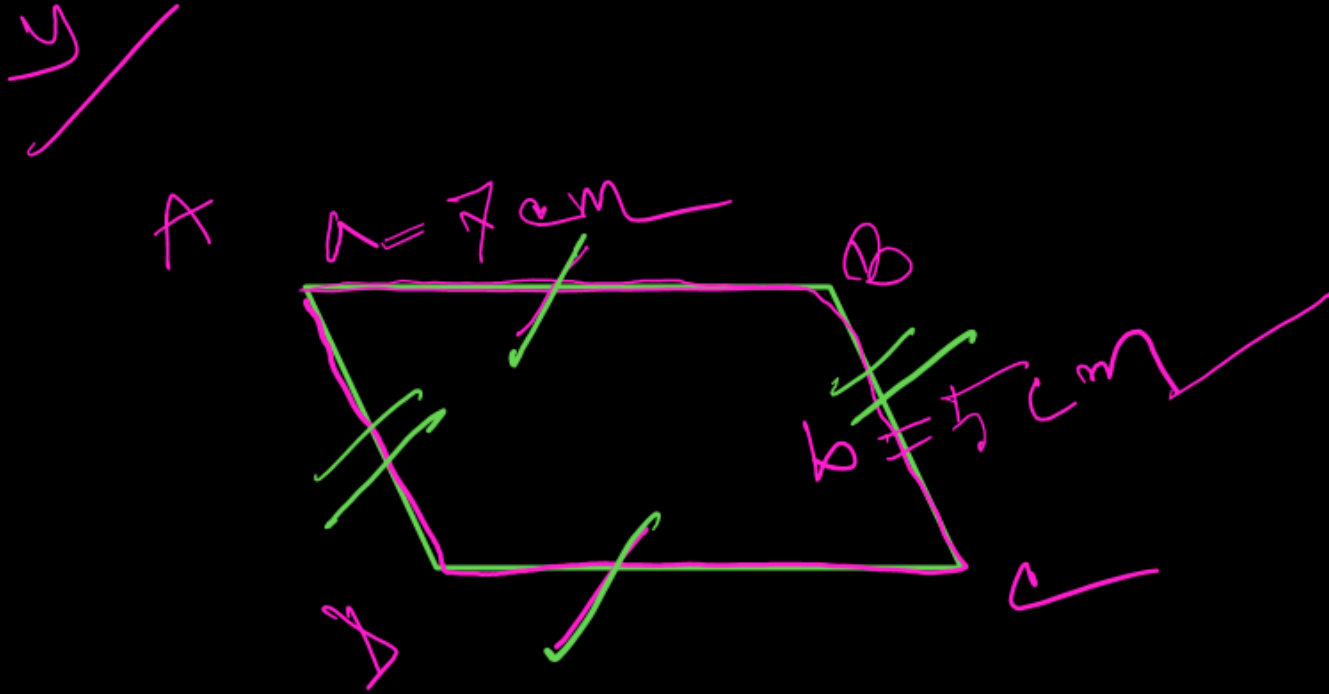
১ থেকে ৯ পর্যন্ত সংখ্যাগুলোর মধ্যে মৌলিক সংখ্যা কয়টি?

ক ২ টি

খ ৩ টি

গ ৪ টি

ঘ ৫ টি



$$\begin{aligned} & 2(a+b) \\ &= 2(7+5) \\ &= 2 \times 12 = 24 \text{ cm} \end{aligned}$$

পরিমিতি

প্রশ্ন ০৬

একটি সামান্তরিকের দুইটি সন্নিহিত বাহুর দৈর্ঘ্য যথাক্রমে ৭ সে.মি. ও ৫ সে.মি. হলে এর পরিসীমা কত?

ক ৩৫ সে.মি.

খ ২৪ সে.মি.

গ ৪৮ সে.মি.

ঘ ৬২ সে.মি.

Handwritten solution for the equation $(x-2)(x+3)=0$:

$(x-2)(x+3)=0$

দ্ব্যস্ত

$x+3=0$

$\Rightarrow x=-3$

$x-2=0$

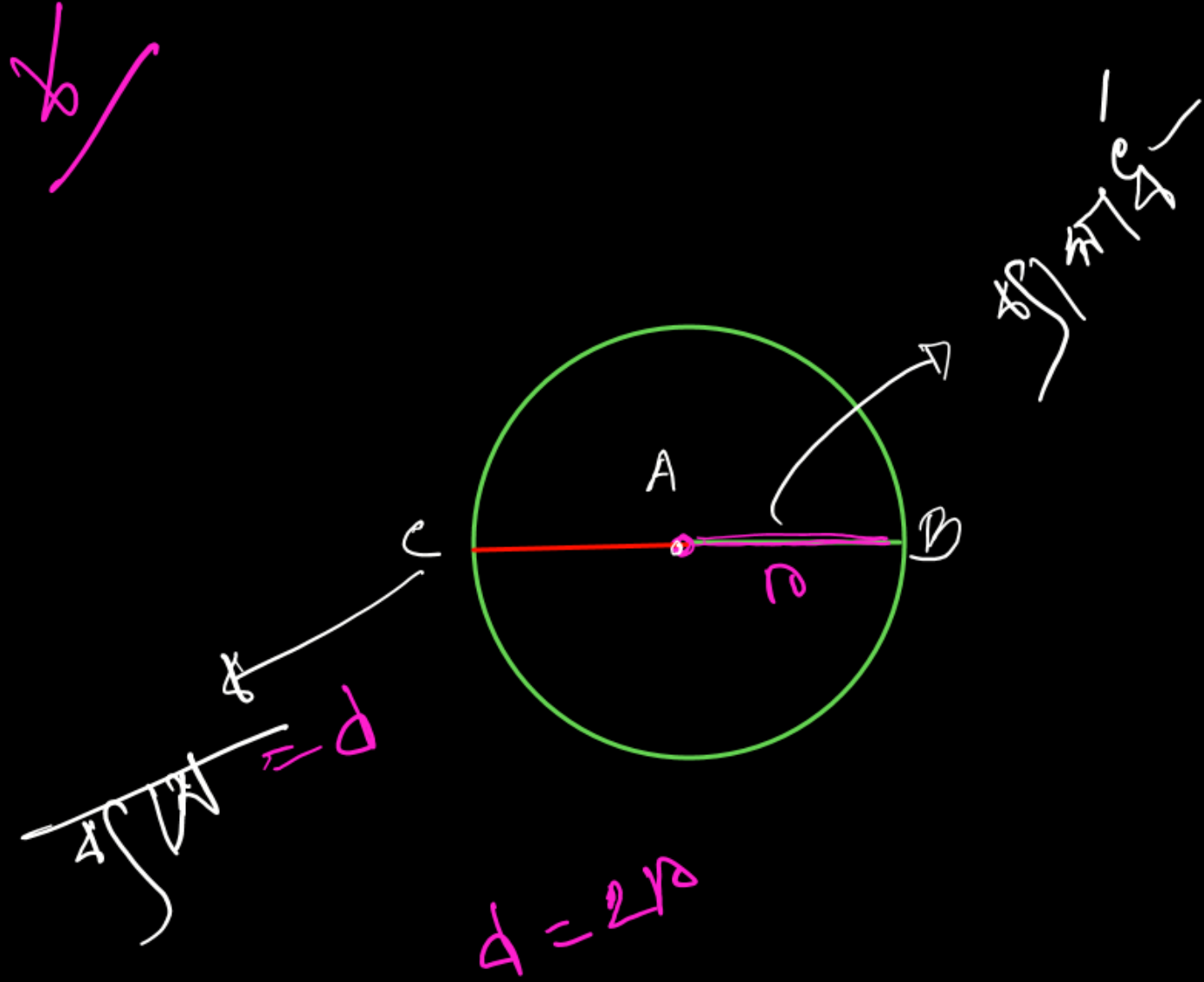
$\Rightarrow x=2$

সমীকরণ সমাধান

প্রশ্ন ০৭

$(x-2)(x+3)=0$ সমীকরণে x -এর মান কোনটি?

☐ ক $x=2$ ☒ খ $x=2$ অথবা $x=-3$ ☐ গ $x=-2$ অথবা $x=3$ ☐ ঘ $x=-21$ অথবা $x=-3$



জ্যামিতি

১৬/১১/১১

বৃত্তের ব্যাস d এবং ব্যাসার্ধ r হলে কোনটি সঠিক?

☐ ক $d = 3r$

☐ খ $d = 4r$

☒ গ $d = 2r$

☐ ঘ $d = r$

2

0 → x
Wang
= 1

সূচক

প্রশ্ন ০৯

x = 0 না হলে $(-x)^0$ এর মান কোনটি?

ক - x

খ কোনটিই না

গ x

ঘ ১

১০

$$f(x) = x^3 - x + 3$$
$$f(-1) = (-1)^3 - (-1) + 3$$
$$= -1 + 1 + 3$$
$$= 3$$

ফাংশন

প্রশ্ন ১০

$f(x) = x^3 - x + 3$ হলে $f(-1)$ -এর মান কোনটি?

ক ২

খ ৪

গ ৫

ঘ ৩

$$\frac{a^m}{a^n} = a^{m-n}$$

সূচক বিধি

$\frac{a^m}{a^n} =$ কত?

☒ ক a^{m+n}

☐ খ a^m

☒ গ a^{m-n}

☐ ঘ a^{mn}

২২

$$\log_a a = 1$$

লগারিদম

প্রশ্ন ৯২

$\log_5 5$ -এর মান কোনটি?

ক ০

খ ৫

গ ১

ঘ ২৫

$$\begin{aligned} & x^2 - x - 6 \\ &= x^2 - 3x + 2x - 6 \\ &= x(x-3) + 2(x-3) \\ &= (x-3)(x+2) \end{aligned}$$

Handwritten solution showing the factorization of $x^2 - x - 6$ into $(x-3)(x+2)$ using the splitting the middle term method. The steps are: $x^2 - x - 6$, $x^2 - 3x + 2x - 6$, $x(x-3) + 2(x-3)$, and $(x-3)(x+2)$. The final answer is $(x-3)(x+2)$.

উৎপাদকে বিশ্লেষণ

প্রশ্ন ১৩

 $x^2 - x - 6$ রাশিটির উৎপাদকে বিশ্লেষণ কোনটি?☒ ক $(x-3)(x+2)$ ☐ খ $(x+3)(x+2)$ ☐ গ $(x-3)(x-2)$ ☐ ঘ $(x-2)(x+3)$

Handwritten solution for the system of equations:

$$\begin{aligned}x + y &= 7 \\ 2x &= 8\end{aligned}$$

From the second equation, $x = 4$. Substituting $x = 4$ into the first equation:

$$4 + y = 7 \implies y = 7 - 4 = 3$$

The solution is $x = 4$ and $y = 3$.

সরল সমীকরণ

প্রশ্ন ১৪

 $x + y = 7$ ও $2x = 8$ হলে y -এর মান কোনটি?

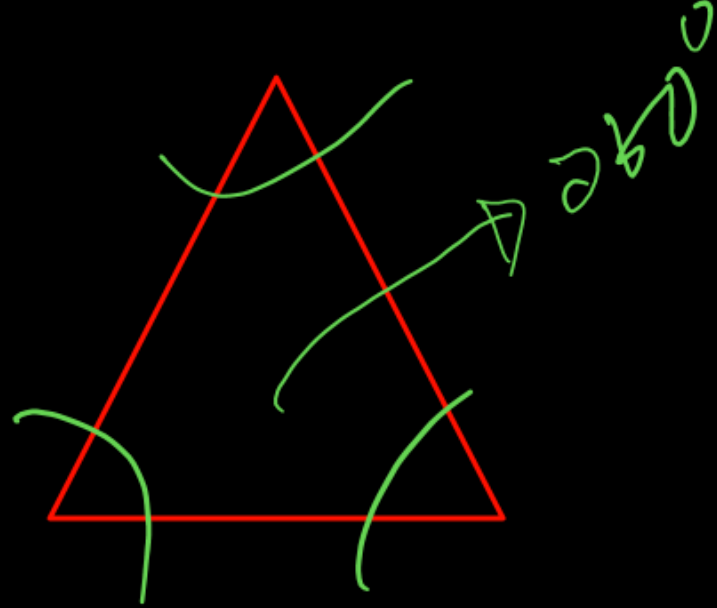
ক ৫

খ ২

গ ৩

ঘ ৪

২৪



ত্রিভুজ তত্ত্ব

প্রশ্ন ১৫

একটি ত্রিভুজের তিন কোণের সমষ্টি কত?

ক ৩৬০°

খ ৪৫০°

গ ৯০°

ঘ ১৮০°

20 ✓

ত্রিকোণমিতি মান প্রশ্ন ১৬

$\tan 45^\circ$ এর মান কোনটি?

☐ ক $\frac{\sqrt{3}}{2}$	☒ খ ১
☐ গ $\frac{1}{2}$	☐ ঘ $\frac{1}{\sqrt{2}}$

Handwritten calculations for 0.1×0.01 :

$$\begin{array}{r} 2 \cancel{5} \\ \hline 0.1 \times 0.01 \\ \hline 10 \times 100 \\ \hline 1000 \\ \hline 0.001 \end{array}$$

$$\begin{array}{r} 0.1 \quad 0.01 \\ \times \quad \times \\ \hline 10 \quad 100 \\ \hline 1000 \\ \hline 0.001 \end{array}$$

দশমিকের গুণ প্রশ্ন ১৭

$0.1 \times 0.01 =$ কত?

ক ☐ ০.১

খ ☐ ০.০১

গ ☐ ০.০০০১

ঘ ☒ ০.০০১

Handwritten calculation for 10×100 :

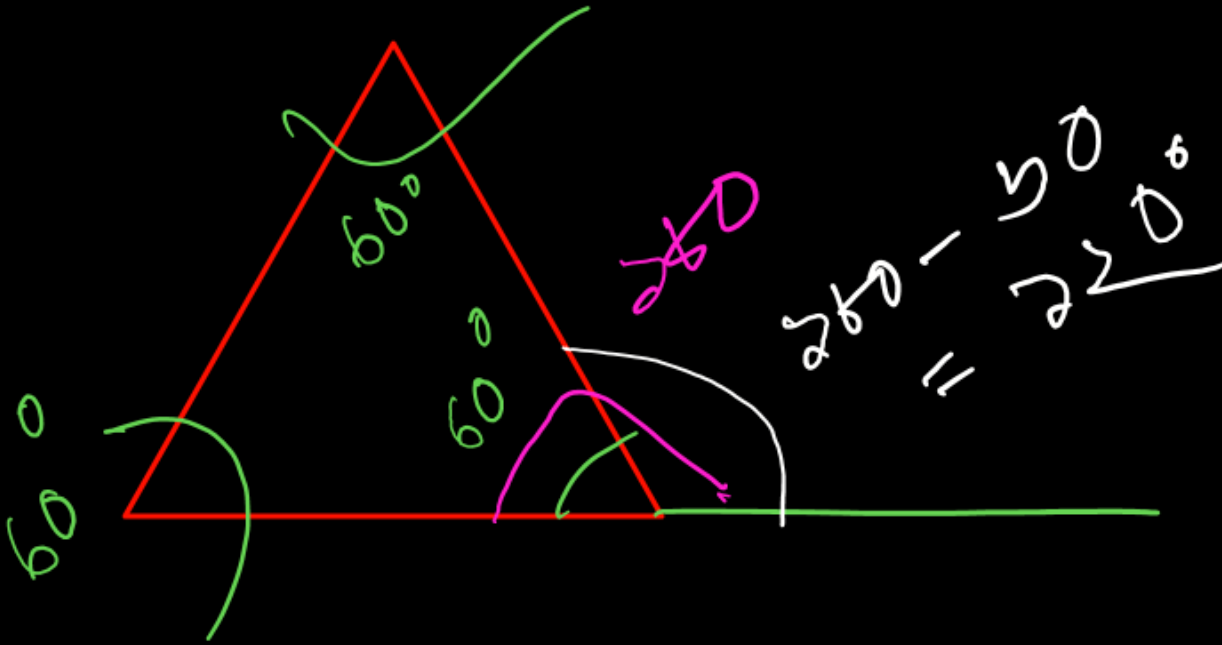
$$\begin{array}{r} 10 \times 100 \\ \hline 1 \times 1 = 1 \end{array}$$

$$\frac{1}{5} = 0.2$$
$$\frac{1}{3} = 0.3333$$

ভগ্নাংশের তুলনা

প্রশ্ন ১৮

দুইটি ভগ্নাংশ $\frac{1}{5}$ এবং $\frac{1}{3}$ হলে কোনটি সত্য?☒ ক $\frac{1}{5} < \frac{1}{3}$ ☐ খ $\frac{1}{5} > \frac{1}{3}$ ☐ গ $\frac{1}{5} \leq \frac{1}{3}$ ☐ ঘ $\frac{1}{5} \geq \frac{1}{3}$



ত্রিভুজ ও কোণ

প্রশ্ন ১৯

একটি সমবাহু ত্রিভুজের একটি বাহুকে একদিকে বর্ধিত করলে যে বহিঃস্থ কোণ উৎপন্ন হয় তার মান কৌনটি?

ক ৯০°

খ ১৮০°

গ ১২০°

ঘ ৬০°

20

ধারা

৫ + ৮ + ১১ + ১৪ + ... ধারাটির তৃতীয় পদ কোনটি?

ক ৮	খ ৫
গ ১১	ঘ ১৪



ধন্যবাদ!

আশা করি আপনার প্রস্তুতি আরও সহজ হবে।

শুভেচ্ছান্তে



SOFTMAX
ONLINE SCHOOL